



# Plan completo del proyecto

Historia clínica soberana en Solana

Preselección, entrega final y división del trabajo

Equipo: Franco (líder técnico), Misael, Matías, Maximiliano y Rodrigo

3 de octubre de 2026 · Superteam Argentina · Colosseum Crypto World's Fair

# 1. Fechas críticas

| Cuándo                   | Qué pasa                                                                | Qué hay que tener hecho                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sáb 3/10 (hoy)           | Preparar la preselección                                                | Pasos 1 y 2 hechos por todos. Respuestas de los formularios listas (anexo A). Demo y pitch ensayados |
| <b>Dom 4/10 · 16:00</b>  | <b>Cierre de la preselección</b>                                        | Pasos 1 a 4 enviados. Meta interna: enviar todo antes de las 13:00                                   |
| Lun 5 a dom 11/10        | Construcción del MVP                                                    | Ver plan por persona (sección 6)                                                                     |
| Dom 11/10 (noche)        | Congelamiento de funcionalidades                                        | Desde acá solo se arreglan errores, se graba el video y se ordena el repositorio                     |
| <b>Lun 12/10 · 23:59</b> | <b>Cierre de la entrega final</b> en Superteam Earn (hora de Argentina) | Meta interna: entregar antes de las 20:00                                                            |

**Corrección importante:** el plan v2 decía que el cierre era el 13/10 a las 03:59 (Argentina). La página del track de Superteam Argentina indica **12/10 a las 23:59**. Se toma esa fecha, que es la más estricta. Conviene que Rodrigo corrija el plan v2 y que alguien confirme la hora exacta en el listing de Superteam Earn.

## Pasos para subir el proyecto

| # | Paso                                                 | Enlace                                                                                                                                                                                                        | Quién                     |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Anotarse en el Luma de Argentina                     | <a href="https://luma.com/3qmbyb6h">luma.com/3qmbyb6h</a>                                                                                                                                                     | Todos                     |
| 2 | Registrarse en Colosseum Arena                       | <a href="https://arena.colosseum.org">arena.colosseum.org</a>                                                                                                                                                 | Todos (y armar el equipo) |
| 3 | Formulario con los datos del equipo y del proyecto   | <a href="https://forms.gle/Ej7sGChMBdW1p2WJ9">forms.gle/Ej7sGChMBdW1p2WJ9</a>                                                                                                                                 | Franco, con Rodrigo       |
| 4 | Formulario de preselección (con demo y pitch listos) | <a href="https://superteam.ar/colosseum/preseleccion">superteam.ar/colosseum/preseleccion</a>                                                                                                                 | Franco y Rodrigo          |
| 5 | Entrega final del hackathon                          | <a href="https://superteam.fun/earn/listing/colosseum-crypto-worlds-fair-hackathon-superteam-argentina-track">superteam.fun/earn/listing/colosseum-crypto-worlds-fair-hackathon-superteam-argentina-track</a> | Franco                    |

## 2. Preselección: qué hacer hoy y mañana hasta las 16:00

| Hora       | Acción                                                                                                                               | Responsable         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hoy, noche | Pasos 1 y 2: cada integrante se anota en el Luma y se registra en Arena. Tener a mano una wallet de Solana por si la piden           | Todos               |
| Hoy, noche | Abrir los formularios de los pasos 3 y 4 y leer todos los campos, para ver qué piden exactamente (video, deck, repositorio, enlaces) | Franco y Rodrigo    |
| Hoy, noche | Armar la carpeta con los materiales: logo en PNG, enlace del demo, deck, descripciones, enlaces de repositorios                      | Rodrigo             |
| Dom 9:00   | Revisión final de las respuestas y del demo funcionando desde un celular y desde una computadora distinta                            | Franco, Maximiliano |
| Dom 11:00  | Enviar el paso 3                                                                                                                     | Franco              |
| Dom 12:00  | Enviar el paso 4. Guardar la captura de confirmación                                                                                 | Franco              |
| Dom 13:00  | Margen de seguridad para errores de los formularios o de la conexión                                                                 | Todos               |
| Dom 16:00  | Cierre. No se envía nada después                                                                                                     | —                   |

## Materiales que conviene tener listos antes del paso 4

- **Demo:** enlace público que se abra sin cuenta ni instalaciones, probado en celular. El prototipo navegable ya existe; hay que ponerle la marca Salua.
- **Pitch:** deck de 8 diapositivas (sección 4) y, si el formulario lo pide, un video de 2 a 3 minutos.
- **Repositorio:** enlace al repo principal con un README claro. Si los repos son privados, hay que hacerlos públicos o compartirlos con quien corresponda.
- **Descripción corta** (unos 250 caracteres): “Salua es una historia clínica donde el paciente decide quién la lee: los médicos verificados cargan estudios firmados y otros médicos los ven solo con su permiso, por tiempo limitado y con registro en Solana. Los documentos nunca van a la cadena.”
- **Logo** en PNG con fondo transparente y los datos del equipo.

**No dejarlo para las 15:30.** Los formularios de Google pueden fallar, el sitio puede saturarse y una conexión caída puede costar la preselección. Como no conocemos los campos exactos de los pasos 3 y 4, lo primero que hay que hacer esta noche es abrirlos y leerlos.

## 3. Salua en una página

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre         | Salua (suena a salud). Logo: una S en azul y turquesa con una cruz médica en el centro, tipografía redondeada en azul marino                                                                                                                                                             |
| Frase          | Tu historia clínica, bajo tu control.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Qué es         | Historia clínica digital donde el paciente es el dueño. Los médicos verificados cargan estudios firmados con su matrícula. Otros médicos solo los leen con la aprobación del paciente, por tiempo limitado y con registro de cada acceso en Solana. Los documentos nunca van a la cadena |
| Para quién     | Pacientes con la historia dispersa en varias clínicas. Quien paga sería una clínica, prepaga u obra social que necesita trazabilidad. Hipótesis a validar: quién paga primero                                                                                                            |
| Diferenciación | Vencimiento real del acceso (servicio de llaves que consulta Solana), un solo cliente primero, interoperabilidad HL7 FHIR (en el MVP solo un ejemplo de exportación)                                                                                                                     |
| Red            | Solana devnet                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Marca

| Elemento    | Valor aproximado                                         | Uso                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Azul marino | #0D2950                                                  | Textos, títulos y fondos oscuros       |
| Azul        | #0B91F2                                                  | Acciones principales y acentos         |
| Turquesa    | #0FB3AA                                                  | Estados correctos, detalles y gráficos |
| Tipografía  | Redondeada y geométrica (por ejemplo, Poppins o similar) | Todo el producto, el deck y el demo    |

Los colores se tomaron a ojo del logo. Para la versión final conviene sacarlos con un selector de color del archivo original. Hay que aplicar la marca Salua al prototipo, al deck, a la app y al README, porque el jurado verá todo junto y no debería ver el nombre anterior (HCD) en ningún lado.

### Cambio de nombre en los repositorios

Hoy los repos se llaman hcd, hcd\_api, hcd\_app y hcd\_landing. Se pueden renombrar a salua, salua\_api, salua\_app y salua\_landing. GitHub deja redirecciones, pero cada integrante debe actualizar su remoto (`git remote set-url origin <nueva-url>`) y hay que revisar CI y variables de despliegue. Si no hay tiempo antes del domingo, al menos el README, la descripción de cada repo y la interfaz tienen que decir Salua.

## 4. Pitch y demo

### Deck de 8 diapositivas

| # | Diapositiva                         | Contenido                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Portada                             | Logo, nombre y la frase “Tu historia clínica, bajo tu control”. Nombres del equipo                                                                                                                            |
| 2 | El problema                         | La historia clínica está repartida en cada clínica y nadie sabe quién la vio. La ley dice que el dueño es el paciente, pero en la práctica no lo es                                                           |
| 3 | La solución                         | Tres ideas: el paciente decide, el acceso vence, cada acceso queda registrado                                                                                                                                 |
| 4 | Demo                                | Recorrido en vivo o video: carga, aprobación por 1 hora, lectura, bloqueo y vencimiento                                                                                                                       |
| 5 | Cómo funciona                       | Qué va en la cadena (permisos, hashes, firmas, auditoría) y qué no (documentos, nombres, DNI)                                                                                                                 |
| 6 | Por qué Solana y qué nos diferencia | Auditoría verificable por cualquiera. Vencimiento real. Un cliente primero. FHIR                                                                                                                              |
| 7 | Límites y riesgos                   | No certificamos la verdad clínica, solo quién emitió el estudio, cuándo y que nadie lo alteró. El servicio de llaves es un punto de confianza. Un médico puede copiar lo ya visto. Validación legal pendiente |
| 8 | Siguiente paso                      | Piloto con una clínica o prepaga, Arcium o Lit, acceso de emergencia, equipo y lo que pedimos al programa                                                                                                     |

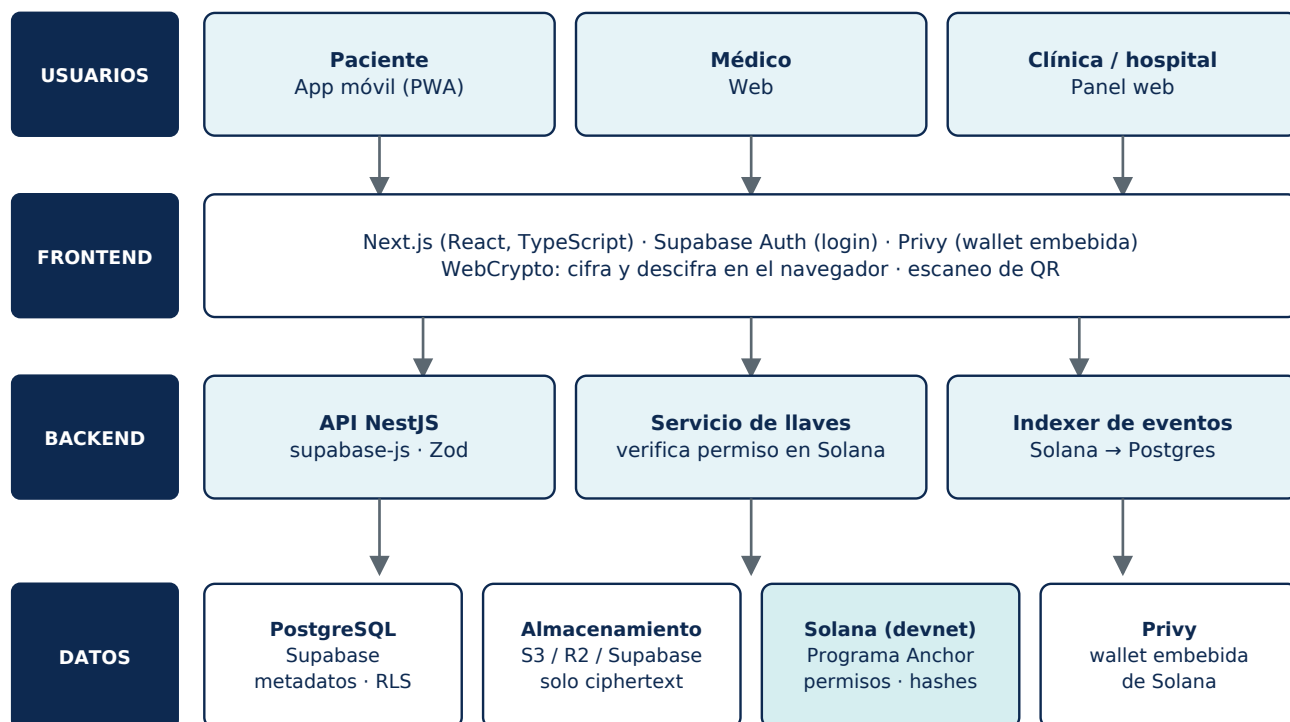
### Guion del demo (4:30)

| Minuto | Qué se muestra                                                                                  | Quién habla                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0:00   | El problema y la frase de Salua                                                                 | Franco                         |
| 0:30   | La Dra. Ríos escanea el QR de Ana y carga un estudio cifrado                                    | Maximiliano maneja la pantalla |
| 1:30   | El Dr. Sosa pide acceso, Ana aprueba por 1 hora y él ve el estudio con origen y hash verificado | Maximiliano                    |
| 2:30   | El Dr. Vega es bloqueado y el permiso del Dr. Sosa vence                                        | Franco                         |
| 3:15   | Línea de tiempo con transacciones verificables en el explorador. Diferenciación                 | Rodrigo                        |
| 4:00   | Límites con honestidad, siguiente paso y pedido                                                 | Rodrigo                        |

Asignen quién habla antes de ensayar, y ensayen con cronómetro al menos dos veces. Tengan siempre un video grabado del recorrido completo por si falla internet o devnet.

## 5. Producto y arquitectura (según el plan v2 del equipo)

Esta sección resume las decisiones que el equipo aceptó el 3/10. El detalle completo está en docs/proyecto/plan.md y docs/proyecto/stack.md.



Los documentos médicos viajan cifrados y nunca tocan la cadena. En Solana solo hay permisos, hashes y auditoría.

| Capa          | Elección                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa      | Rust + Anchor, cliente con Codama y @solana/kits. En Windows, Anchor requiere WSL                                 |
| App y landing | Next.js, React, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui. Login con Supabase Auth, wallet con Privy, cifrado con WebCrypto |
| Backend       | NestJS + supabase-js (sin ORM) + Zod. Aislamiento entre organizaciones con RLS y rol app_user                     |
| Datos         | PostgreSQL y Storage en Supabase. Solana devnet con RPC de Helius y RPC público de respaldo                       |
| Hosting       | Vercel (app y landing), Railway o Render (API), Supabase (datos). npm en todos los repos, Node.js 24              |

## Estados de un estudio

**Active** al cargarse, **Disputed** si el paciente marca “no es mío”, **Voided** si el médico emisor lo anula y lo reemite. Nadie puede editar un Record. Solo un Record Active puede compartirse con grant\_access.

## Cuentas e instrucciones del programa

| Cuenta         | Semillas                       | Campos principales                                                                     |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Config         | [“config”]                     | admin, key_service, duración máxima de permisos                                        |
| Provider       | [“provider”, authority]        | authority, tipo, verified, organización                                                |
| PatientProfile | [“patient”, authority]         | authority, next_record_id                                                              |
| Record         | [“record”, patient, record_id] | patient, issuer, content_hash, storage_ref, status, created_at, rent_payer, supersedes |
| AccessGrant    | [“grant”, record, doctor]      | patient, doctor, record, expires_at, status, access_count, rent_payer                  |

| Instrucción       | Quién firma | Qué hace                                                |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| initialize_config | Admin       | Configuración global y autoridad del servicio de llaves |

| Instrucción                               | Quién firma              | Qué hace                                               |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| register_provider / set_provider_verified | Prestador / Admin        | Alta y verificación de médicos y clínicas              |
| register_patient                          | Paciente                 | Crea el perfil                                         |
| issue_record                              | Médico verificado        | Crea el Record en estado Active                        |
| dispute_record / void_record              | Paciente / Médico emisor | Active a Disputed; Disputed a Voided                   |
| grant_access / revoke_access              | Paciente                 | Crea o revoca el permiso, con vencimiento              |
| log_access                                | Servicio de llaves       | Incrementa access_count y emite el evento de auditoría |

## Cifrado y servicio de llaves

- El navegador cifra el archivo con AES-256-GCM y una llave por estudio. Sube solo el cifrado.
- El hash SHA-256 del archivo cifrado queda en el Record. El visor lo recalcula: si no coincide, muestra “Estudio alterado” y no descifra.
- La llave viaja por TLS al servicio de llaves, que la envuelve con la llave de la organización y guarda solo la versión envuelta.
- Entrega la llave solo al paciente, al médico emisor o a un médico con permiso activo y vigente. Cada entrega llama a log\_access.
- El backend es fee payer, arma la transacción, el usuario firma y el backend verifica byte a byte antes de co-firmar. Fee payer y key\_service son keypairs distintos.

**Qué garantiza y qué no:** garantiza quién emitió cada estudio, cuándo y que nadie lo alteró después. No garantiza que el contenido sea verdadero. Un médico verificado puede cargar un estudio falso, pero el fraude queda firmado con su matrícula. La firma de wallet no es firma digital legal (Ley 25.506).

## 6. Plan de trabajo por persona

| Persona                | Dueño de                                                                                                     | Respaldo                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Franco (líder técnico) | Arquitectura, servicio de llaves, cifrado e integración entre programa, backend y app. Coordina y desbloquea | Matías (servicio de llaves) |
| Misael                 | Programa Anchor, tests negativos e IDL                                                                       | Franco (revisión cruzada)   |
| Matías                 | Backend NestJS: auth, base de datos, RLS, storage, tx, indexer                                               | Franco                      |
| Maximiliano            | Frontend: app del paciente y del médico, visor, QR, marca Salua                                              | Franco                      |
| Rodrigo                | Producto y validación con clínicas y prepagas, pitch, consulta legal, datos de prueba, landing, video        | Maximiliano (demo)          |

**Orden de dependencias:** el programa y su IDL van primero, porque de ahí salen el cliente del backend y de la app. Después la API y la app avanzan en paralelo. El servicio de llaves necesita el programa desplegado y la base lista. Sin el IDL publicado el lunes por la noche, todo lo demás se atrasa.

| Día         | Franco                                                                                 | Misael                                      | Matías                                                          | Maximiliano                                                              | Rodrigo                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sáb 3 noche | Leer formularios 3 y 4. Cerrar respuestas. Renombrar a Salua                           | Pasos 1 y 2. Empezar el esquema de cuentas  | Pasos 1 y 2. Crear proyecto de Supabase y estructura de hcd_api | Pasos 1 y 2. Aplicar marca Salua al prototipo y probar el enlace público | Pasos 1 y 2. Armar carpeta de materiales y video de respaldo |
| Dom 4       | Enviar paso 4 antes de las 13:00. Kickoff técnico: congelar cuentas y contratos de API | Config, Provider y PatientProfile con tests | Auth con Supabase, tablas, RLS con app_user                     | Next.js base, login, layouts por rol, tema Salua                         | Enviar paso 3. Contactar una clínica o prepaga. Deck v1      |

| Día    | Franco                                                                  | Misael                                                                               | Matías                                                          | Maximiliano                                            | Rodrigo                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lun 5  | Diseño del servicio de llaves. Spec de tx y fee payer                   | issue, dispute, void, grant, revoke y log_access.<br><b>Publicar IDL v0 de noche</b> | Endpoints de organizations y records. Storage con URLs firmadas | Perfil del paciente, generación y escáner de QR        | Datos de prueba. Pedir consulta legal      |
| Mar 6  | Cifrado en el navegador y servicio de llaves v0. Generar cliente Codama | Deploy en devnet. Tests negativos revisados                                          | Módulo tx: arma, verifica y co-firma. Límites de tasa           | Pantalla de carga del estudio (cifra y sube)           | Deck v2 y guion del demo                   |
| Mié 7  | /keys/release: lee Record y Grant en Solana y llama a log_access        | Script de admin para verificar prestadores. Soporte                                  | Indexer de eventos y auditoría. Solicitudes de acceso           | Lista de estudios, "no es mío" y aprobación de accesos | Ensayo del pitch 1. Revisar frases legales |
| Jue 8  | Visor: hash, descarga y descifrado                                      | Tests de integración contra devnet. README del programa                              | Pruebas de aislamiento entre clínicas. Notificaciones           | Visor con marca de agua y origen. Línea de tiempo      | Landing de Salua y guion del video         |
| Vie 9  | <b>Recorrido completo de punta a punta</b> (aunque sea feo)             | Corregir errores del programa                                                        | Corregir errores de la API                                      | Corregir errores de la app                             | Probar el recorrido y anotar fallas        |
| Sáb 10 | Seguridad básica: secretos, límites, permisos de servicio               | Casos negativos extra y documentación                                                | Estados de error y logs                                         | PWA y estados de error en la interfaz                  | Ensayo del pitch 2                         |
| Dom 11 | <b>Congelamiento.</b> Despliegue final y revisión                       | Solo errores                                                                         | Solo errores                                                    | Solo errores                                           | Grabar el video final. Deck final          |
| Lun 12 | Revisar y <b>entregar antes de las 20:00</b>                            | Apoyo                                                                                | Apoyo                                                           | Apoyo                                                  | Pegar textos y enlaces. Confirmar el envío |

## Puertas de control

| Puerta | Cuándo         | Condición                                                                          |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| G1     | Dom 4 · 13:00  | Pasos 1 a 4 enviados                                                               |
| G2     | Lun 5 · noche  | IDL v0 publicado y contratos de API acordados                                      |
| G3     | Mié 7 · noche  | Programa en devnet con tests negativos. API con login y subida. App con login y QR |
| G4     | Vie 9 · noche  | Recorrido completo funcionando de punta a punta                                    |
| G5     | Dom 11 · noche | Congelamiento de funcionalidades                                                   |
| G6     | Lun 12 · 20:00 | Entrega enviada, con margen hasta las 23:59                                        |

## 7. Cómo trabajar sin pisarse

- **Ramas:** una rama por tarea y nadie hace push directo a main.
- **Pull requests:** al menos una revisión. El programa de Anchor lo revisa alguien distinto a Misael.
- **Issues:** uno por tarea, con responsable y fecha.
- **Carpetas dentro de hcd\_api:** Misael en programs/ y Matías y Franco en src/, cada uno en su módulo.
- **Contratos:** el IDL manda para el programa y los esquemas Zod para la API. Si alguien cambia uno, avisa en el grupo antes de subirlo. Los esquemas se copian a mano de hcd\_api a hcd\_app, así que hay que acordarse.
- **Reunión diaria de 15 minutos** (por ejemplo, a las 21:00): qué hice, qué hago, qué me bloquea.
- **Definición de terminado:** funciona en devnet, tiene test o prueba manual anotada, está revisado y mergeado.
- **Secretos:** nunca en el repositorio. Archivos .env ignorados y un .env.example con los nombres.

- **Si alguien se traba más de una hora**, lo dice en el grupo. Con 9 días no hay margen para bloqueos silenciosos.

## 8. Entrega final (12/10, 23:59)

Lean hoy el listing completo de Superteam Earn para confirmar qué piden exactamente. Mientras tanto, esta lista cubre lo habitual:

| Elemento            | Detalle                                                                                            | Responsable |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Repositorio público | README con qué es, cómo se corre, arquitectura, límites y enlaces.<br>Sin secretos en el historial | Franco      |
| Demo en línea       | Enlace que funcione sin instalar nada y probado desde el celular                                   | Maximiliano |
| Programa en devnet  | Program ID y enlaces del explorador a transacciones de ejemplo                                     | Misael      |
| Video               | 2 a 3 minutos mostrando el recorrido completo, sin depender de internet en vivo                    | Rodrigo     |
| Deck                | Las 8 diapositivas, en PDF                                                                         | Rodrigo     |
| Descripción         | Corta y larga, en el idioma que pida el formulario                                                 | Rodrigo     |
| Equipo              | Nombres, roles y contactos. Enlace al registro en Arena                                            | Franco      |
| Confirmación        | Captura del envío y, si existe, correo de confirmación                                             | Franco      |

## 9. Riesgos y decisiones abiertas

| Riesgo                                                                                                                                                                       | Impacto                                            | Qué hacer                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los formularios de los pasos 3 y 4 piden algo que no tenemos                                                                                                                 | Se pierde la preselección                          | Abrirlos hoy y leerlos completos. Preparar lo que falte esta noche                                                                                                             |
| Enviar tarde o con el sitio saturado                                                                                                                                         | Se pierde la preselección                          | Enviar antes de las 13:00 y guardar la captura                                                                                                                                 |
| Repositorios privados o sin README                                                                                                                                           | El jurado no puede evaluar                         | Hacerlos públicos y escribir el README antes de enviar                                                                                                                         |
| Nombre HCD todavía visible en alguna parte                                                                                                                                   | Se ve desprolijo                                   | Revisar demo, repos, deck y UI antes del paso 4                                                                                                                                |
| <b>Hueco en la carga:</b> el código del QR se valida solo fuera de la cadena, así que un médico verificado podría armar por su cuenta un issue_record hacia cualquier wallet | Estudios no deseados en la historia de un paciente | Exigir también la firma del key_service en issue_record, de modo que el backend solo firme si el código del QR es válido. Hay que decidirlo el domingo, antes de cerrar el IDL |
| <b>Vincular usuario y wallet:</b> con Supabase Auth para el login y Privy para la wallet, un usuario podría reclamar la wallet de otro                                       | Acceso a historias ajenas                          | Verificar con una firma de mensaje que el usuario controla la wallet al vincularla, y guardar ese vínculo del lado del servidor                                                |
| Row Level Security salteada por usar la clave de servicio de Supabase                                                                                                        | Una clínica vería datos de otra                    | Usar un rol de base sin ese privilegio y probar el aislamiento con dos clínicas                                                                                                |
| Un solo punto de falla en el líder técnico                                                                                                                                   | Se frena todo si falta o se traba                  | Respaldos asignados, revisión cruzada y documentación diaria                                                                                                                   |
| Querer agregar funcionalidades tarde                                                                                                                                         | No se llega al recorrido completo                  | Congelar el domingo 11 y mantener una lista "después del hackathon"                                                                                                            |
| Caída de devnet o del RPC                                                                                                                                                    | Se cae el demo                                     | RPC de respaldo, video grabado y datos de prueba precargados                                                                                                                   |
| Afirmaciones legales o de seguridad exageradas                                                                                                                               | El jurado las ataca                                | No decir "100% seguro" ni "certifica la historia clínica". Validar con un abogado antes de hablar de cumplimiento                                                              |

### Marco legal (orientativo)

Ley 26.529: el paciente es titular de su historia clínica y el establecimiento debe conservarla (verificar el plazo vigente).  
Ley 25.326: la salud es dato sensible, con derecho a rectificar y suprimir. Ley 27.706: programa de historias clínicas digitales, con firma digital del profesional. Ley 25.506: firma digital, que una firma de wallet no cumple. La tensión entre suprimir y conservar se resuelve así: la clínica conserva su original, y el paciente controla su copia cifrada y quién la lee. Validar con un abogado antes de un piloto real.

## Anexo A · Respuestas para el formulario

### ¿Qué estás construyendo con este grupo?

Salua es una historia clínica digital donde el paciente es el dueño. Los médicos verificados cargan estudios firmados con su matrícula. Otros médicos solo pueden leerlos si el paciente lo aprueba, por un tiempo limitado (1 hora, 24 horas o 7 días) y con registro de cada acceso.

Un programa de Anchor en Solana guarda qué médicos están verificados, el hash de cada estudio, los permisos con vencimiento y el registro de accesos. Los documentos nunca van a la cadena: se cifran en el navegador (AES-256-GCM) y se guardan en un almacenamiento borrrable, porque la Ley 25.326 trata la salud como dato sensible con derecho a suprimir. Un servicio de llaves consulta el permiso en Solana antes de entregar cada llave, así que el vencimiento es real. El visor verifica el hash y muestra quién cargó el estudio y cuándo.

Es para pacientes con la historia dispersa en varias clínicas. Quien paga sería una clínica, prepaga u obra social que necesita trazabilidad de accesos. Todavía estamos validando cuál paga primero. No certificamos que un estudio sea clínicamente verdadero: certificamos quién lo emitió, cuándo y que nadie lo alteró.

### ¿Qué tiene que ser cierto para el día de la presentación?

- El programa de Anchor está desplegado en devnet con tests negativos pasando (sin permiso, permiso vencido o revocado, estudio en disputa, prestador sin verificar) y las transacciones se verifican en un explorador.
- El recorrido completo funciona en vivo: un médico carga un estudio con el QR del paciente, otro lo lee con aprobación por 1 hora, un tercero es bloqueado y el primero pierde el acceso al vencer. Dos clínicas no ven los datos de la otra y un archivo alterado se detecta como “Estudio alterado”.
- Tuvimos al menos una conversación de validación con una clínica o prepaga [ajustar a lo que sea realista] y una consulta inicial con un abogado sobre firma digital y conservación.

### Horas semanales, equipo y ayuda que necesitamos

**Horas por semana:** 40 por persona (8 horas por día, 5 días). Ajustar a lo que cada uno pueda sostener.

**Equipo:** Franco (líder técnico): arquitectura, servicio de llaves, cifrado e integración. Misael: programa Anchor y tests. Matías: backend (API y base de datos). Maximiliano: frontend (app del paciente y del médico). Rodrigo: producto y validación con clínicas y prepagas, pitch, consulta legal y datos de prueba.

**Lo que más necesitamos:** revisión del diseño, estrategia de comercialización y mentor técnico.

### Algo más

Riesgos que ya identificamos: el servicio de llaves es un punto de confianza (está separado del fee payer y queremos reducirlo con Arcium o Lit). Un médico puede copiar lo que ya vio, y lo mitigamos con visor sin descarga, marca de agua y auditoría. Un médico verificado puede cargar un estudio falso: queda firmado con su matrícula y el admin puede suspenderlo. En lo legal nos basamos en las leyes 26.529 y 25.326; una firma de wallet no es firma digital según la Ley 25.506 y la clínica debe conservar la historia, por eso diseñamos una copia cifrada bajo control del paciente. Todavía no lo validamos con un abogado. Ya tenemos el plan técnico completo y un prototipo navegable sin backend [ajustar al estado real del programa y del backend]. Nos gustaría que revisen el diseño del programa antes de desplegarlo.